Paskaita 6

Charakteriai

Tikslai. *Ankstesnėje 5-ojoje paskaitoje neredukuojamo įvaizdžio U kopijas įvaizdyje V skaičiavome dydžiu* $\dim \mathrm{Hom}_G(U,V)$. *Šioje paskaitoje parodysime, kad įvaizdžio operatorių pėdsakai nusako įvaizdį iki izomorfizmo. Vidurkinimas erdvėje* $\mathrm{Hom}(U,V)$ *duoda* $\dim \mathrm{Hom}_G(U,V) = \langle \chi_U, \chi_V \rangle_G$, *kur* charakteriai $\chi(g) = \operatorname{tr} \rho(g)$ *yra klasių funkcijos. Todėl neredukuojami charakteriai yra ortonormuoti. Naudodami dualiųjų įvaizdžių, tenzorinių sandaugų ir faktorgrupių charakterius, sudarysime grupės S_4 charakterių lentelę.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti charakterius ir iš jų skaliarinių sandaugų nustatyti, ar įvaizdis neredukuojamas ir kaip jis skyla.
- Įrodyti lygybę $\dim \mathrm{Hom}_G(U,V) = \langle \chi_U, \chi_V \rangle_G$ vidurkinant erdvėje $\mathrm{Hom}(U,V)$ ir išvesti neredukuojamų charakterių ortonormuotumą bei tai, kad charakteris nusako įvaizdį iki izomorfizmo.
- Apskaičiuoti įvaizdžių V^*, $V \otimes W$, $\mathrm{Sym}^2(V)$, $\Lambda^2(V)$ ir iš faktorgrupės pakelto įvaizdžio charakterius bei įrodyti, kad $|\chi(g)| \le \chi(e)$, o lygybė galioja tada ir tik tada, kai $\rho(g)$ yra skaliarinis operatorius.
- Sudaryti grupės S_4 charakterių lentelę iš trivialiojo, ženklo bei perstatymų įvaizdžių ir pakėlimo iš $S_4/V_4 \cong S_3$; įrodyti, kad lentelėje yra visi neredukuojami charakteriai.

6.1 Charakteriai ir klasių funkcijos

Visoje paskaitoje grupė G baigtinė, o įvaizdžiai kompleksiniai ir baigtinės dimensijos.

Apibrėžimas 6.1 (Charakteriai). Įvaizdžio (ρ, V) *charakteris* yra funkcija

$$\chi_V : G \to \mathbb{C}, \qquad \chi_V(g) = \operatorname{tr} \rho(g).$$

Jo *laipsnis* yra $\chi_V(e) = \dim V$. Charakteris yra *neredukuojamas*, jei toks yra įvaizdis V, ir *tiesinis*, jei $\dim V = 1$. Pastaruoju atveju jis yra pats homomorfizmas $\rho : G \to \mathbb{C}^\times$.

Trivialiojo įvaizdžio charakteris yra pastovioji funkcija 1_G.

Teiginys 6.2 (Pirmosios savybės). *Tegul V ir W yra grupės G įvaizdžiai ir $g, h \in G$.*

(i) *Galioja $\chi_V(hgh^{-1}) = \chi_V(g)$.*

(ii) *Galioja $\chi_V(g^{-1}) = \overline{\chi_V(g)}$.*

(iii) *Jei $V \cong W$, tai $\chi_V = \chi_W$. Įvaizdyje $V \oplus W$, kuriame veikimas yra $g \cdot (v, w) = (g \cdot v, g \cdot w)$, galioja $\chi_{V \oplus W} = \chi_V + \chi_W$.*

Įrodymas. (i) Turime $\rho(hgh^{-1}) = \rho(h)\rho(g)\rho(h)^{-1}$, o panašiųjų matricų pėdsakai sutampa.

(ii) Pagal Išvadą 5.17(ii) operatorius $\rho(g)$ diagonalizuojamas. Jo tikrinės vertės $c_1, \dots, c_d$ yra vieneto šaknys, todėl $|c_i| = 1$ ir $c_i^{-1} = \overline{c_i}$. Operatoriaus $\rho(g^{-1}) = \rho(g)^{-1}$ tikrinės vertės yra c_i^{-1}, todėl

$$\chi_V(g^{-1}) = \sum_i c_i^{-1} = \sum_i \overline{c_i} = \overline{\chi_V(g)}.$$

(iii) Izomorfiški įvaizdžiai skiriasi bazės pakeitimu (Skyrelis 5.1), kuris išlaiko pėdsakus. Paėmę erdvės V bazę, o paskui erdvės W bazę, gauname bazę, kurioje elemento g matrica erdvėje $V \oplus W$ yra blok-diagonali su blokais $D_V(g)$ ir $D_W(g)$. ∎

Apibrėžimas 6.3 (Klasių funkcijos). *Klasių funkcija* yra funkcija $\varphi\colon G \to \mathbb{C}$, pastovi kiekvienoje jungtinumo klasėje. Klasių funkcijos sudaro tiesinę erdvę $\mathrm{CF}(G)$ su skaliarine sandauga

$$\langle \varphi, \psi \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\varphi(g)}\, \psi(g).$$

Klasių indikatorinės funkcijos yra erdvės $\mathrm{CF}(G)$ bazė, todėl $\dim \mathrm{CF}(G)$ yra klasių skaičius.

Ši forma antilinijinė pirmajame argumente ir tiesinė antrajame; be to, $\langle \varphi, \varphi \rangle_G > 0$, kai $\varphi \neq 0$.[1] Dydį $\langle \varphi, \varphi \rangle_G$ vadiname funkcijos φ *normos kvadratu*; „vienetinė norma“ reiškia, kad normos kvadratas lygus 1. Charakteriai yra klasių funkcijos dėl invariantiškumo jungtinumo atžvilgiu (Teiginys 6.2). Sumuodami pagal klases, kai g yra kiekvienos klasės atstovas, gauname

$$\langle \varphi, \psi \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{\text{klasės } [g]} |[g]|\, \overline{\varphi(g)}\, \psi(g).$$

Pavyzdys 6.4 (Grupės S_3 charakteriai). Apskaičiuosime trivialiojo įvaizdžio, ženklo ir plokštumos E charakterius trijose grupės S_3 klasėse, nurodytose Pavyzdyje 1.21. Prisiminkime iš 5-osios paskaitos, kad $E \subseteq \mathbb{C}^3$ yra plokštuma, kurios koordinačių suma lygi nuliui, su baze $f_1 = e_1 - e_2$, $f_2 = e_2 - e_3$. Veikimą žymėkime $\rho_E\colon S_3 \to \mathrm{GL}(E)$; tai veikimas plokštumoje E. Paėmę skyrelio 5.5 matricų pėdsakus, gauname:

elemento klasė	e	$(1\,2)$	$(1\,2\,3)$
dydis	1	3	2
1_G	1	1	1
sgn	1	−1	1
χ_E	2	0	−1

Pavyzdžiui, elemento $(1\,2)$ matricos įstrižainės elementai yra -1 ir 1, todėl jo charakterio reikšmė yra 0. Elemento $(1\,2\,3)$ matricos įstrižainės elementai yra 0 ir -1, todėl reikšmė yra -1.

Pavyzdys 6.5 (Perspėjimas: pėdsakai, o ne tikrinės vertės). Charakteris yra tikrinių verčių suma. Kai jo laipsnis didesnis už 1, jis nebūtinai homomorfizmas. Matricos $D_E((1\,2\,3))$ charakteringasis polinomas yra $t^2 + t + 1$, kurio šaknys ζ, ζ^2, kai $\zeta = \exp(2\pi \mathrm{i}/3)$. Todėl

$$\chi_E\big((1\,2\,3)\big) = \zeta + \zeta^2 = -1.$$

Perstatymo kvadratą $(1\,3\,2)$ atitinkančios matricos tikrinės vertės yra ζ^2 ir ζ^4, ir

$$\chi_E\big((1\,2\,3)^2\big) = -1, \qquad \chi_E\big((1\,2\,3)\big)^2 = 1.$$

[1] Serre ir James–Liebeck knygose kompleksinis jungtinimas taikomas antrajam argumentui.

Taigi charakteris nebūtinai multiplikatyvus. Skyrelyje 6.3 ir 9-ojoje paskaitoje naudojamas dydis $\chi(g^2)$.

6.2 Vidurkinimas erdvėje Hom ir ortonormuotumas

Įvaizdžiams U ir V grupė G veikia erdvėje $\operatorname{Hom}(U,V)$ pagal taisyklę $g \cdot T = \rho_V(g)\, T\, \rho_U(g)^{-1}$. Invariantai sudaro erdvę $\operatorname{Hom}(U,V)^G = \operatorname{Hom}_G(U,V)$ (Skyrelis 5.2).

Lema 6.6 (Erdvės Hom charakteris). *Įvaizdžio* $\operatorname{Hom}(U,V)$ *charakteris yra*

$$\chi_{\operatorname{Hom}(U,V)}(g) = \overline{\chi_U(g)}\,\chi_V(g).$$

Įrodymas. Pasirinkę erdvių U ir V bazes, sutapatiname $\operatorname{Hom}(U,V)$ su $n \times m$ matricų erdve, kur $n = \dim V$, $m = \dim U$. Jos bazę sudaro matriciniai vienetai E_{kl} (elementas 1 eilutėje k, stulpelyje l, o kitur 0).

Pėdsakas. Tegul matricos A dydis $n \times n$, o matricos B – $m \times m$. Koordinatė prie E_{kl} matricoje $AE_{kl}B$ yra jos elementas vietoje (k,l):

$$(AE_{kl}B)_{kl} = A_{kk}B_{ll},$$

o susumavę pagal k ir l, gauname atvaizdavimo $T \mapsto ATB$ pėdsaką $\operatorname{tr} A \operatorname{tr} B$.

Charakteris. Imkime $A = D_V(g)$ ir $B = D_U(g^{-1})$. Atvirkštinio operatoriaus pėdsakas yra kompleksiškai jungtinė charakterio reikšmė (Teiginys 6.2), todėl

$$\chi_{\operatorname{Hom}(U,V)}(g) = \chi_V(g)\,\chi_U(g^{-1}) = \overline{\chi_U(g)}\,\chi_V(g). \qquad \blacksquare$$

Teorema 6.7 (Charakteriai skaičiuoja persipynimo operatorius). *Įvaizdžiams U ir V grupėje G galioja*

$$\dim \operatorname{Hom}_G(U,V) = \langle \chi_U, \chi_V \rangle_G .$$

Įrodymas. Fiksuotųjų vektorių poerdvio dimensija yra grupės elementus atitinkančių operatorių pėdsakų vidurkis (Teiginys 5.8). Pritaikykime tai erdvei $\operatorname{Hom}(U,V)$ ir pasinaudokime charakterio formule iš Lemos 6.6:

$$\begin{aligned}
\dim \operatorname{Hom}_G(U,V) &= \dim \operatorname{Hom}(U,V)^G \\
&= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_{\operatorname{Hom}(U,V)}(g) \\
&= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi_U(g)}\,\chi_V(g) \\
&= \langle \chi_U, \chi_V \rangle_G . \qquad \blacksquare
\end{aligned}$$

Visų pirma, $\langle \chi_U, \chi_V \rangle_G$ yra neneigiamas sveikasis skaičius.

Pasirinkime po vieną atstovą iš kiekvienos neredukuojamų įvaizdžių izomorfizmo klasės. Jų aibę žymėkime $\operatorname{Irr}(G)$.

Išvada 6.8 (Ortonormuotumas). *Tegul $U, U' \in \operatorname{Irr}(G)$, o V ir W yra grupės G įvaizdžiai.*

(i) Sandauga $\langle \chi_U, \chi_{U'} \rangle_G$ lygi 1, jei $U = U'$, ir 0 kitu atveju.

(ii) Galioja $m_U(V) = \langle \chi_U, \chi_V \rangle_G$ ir $\chi_V = \sum_U m_U(V)\,\chi_U$, kur suma baigtinė pagal įvaizdžius U, kuriems $m_U(V) \neq 0$.

(iii) Sąlyga $V \cong W$ galioja tada ir tik tada, kai $\chi_V = \chi_W$.

(iv) *Galioja* $\langle \chi_V, \chi_V \rangle_G = \sum_U m_U(V)^2$. *Todėl įvaizdis* V *yra neredukuojamas tada ir tik tada, kai* $\langle \chi_V, \chi_V \rangle_G = 1$.

(v) *Neredukuojami charakteriai yra tiesiškai nepriklausomi erdvėje* $\mathrm{CF}(G)$. *Todėl aibės* $\mathrm{Irr}(G)$ *elementų yra ne daugiau negu grupės* G *klasių. Jei* k *neredukuojamų įvaizdžių turi poromis skirtingus charakterius, o* k *yra klasių skaičius, jie sudaro visą aibę* $\mathrm{Irr}(G)$ *iki izomorfizmo.*

Įrodymas. (i) Pagal Teoremą 6.7 ir Šūro lemą (Teorema 5.13(ii)) dimensija $\dim \mathrm{Hom}_G(U, U')$ yra 1 arba 0.

(ii) Pirmąjį teiginį duoda Teorema 6.7 kartu su Išvada 5.16. Pagal Maškės teoremą $V = U_1 \oplus \cdots \oplus U_k$, kur kiekvienas U_j neredukuojamas. Todėl $\chi_V = \sum_j \chi_{U_j}$ pagal Teiginį 6.2(iii), o lygiai $m_U(V)$ poįvaizdžių U_j yra izomorfiški įvaizdžiui U.

(iii) Vieną kryptį duoda Teiginys 6.2(iii). Atvirkščiai, jei $\chi_V = \chi_W$, pagal kartotinumų formulę kartotinumai sutampa, todėl $V \cong W$ pagal Išvadą 5.16.

(iv) Išskleiskime abu charakterius pagal kartotinumų formulę ir pritaikykime ortonormuotumą. Kartotinumai yra realieji sveikieji skaičiai, todėl antilinijinumas pirmajame argumente jų nekeičia:

$$\begin{aligned} \langle \chi_V, \chi_V \rangle_G &= \sum_{U,U'} m_U(V)\, m_{U'}(V)\, \langle \chi_U, \chi_{U'} \rangle_G \\ &= \sum_U m_U(V)^2. \end{aligned}$$

Neneigiamų sveikųjų skaičių kvadratų suma lygi 1 tada ir tik tada, kai vienas dėmuo lygus 1, o kiti 0. Pagal kartotinumų teoremą (Išvada 5.16) tai įvyksta tada ir tik tada, kai V turi vieną neredukuojamą dėmenį, kurio kartotinumas yra 1. Neredukuojamas įvaizdis V turi vieną tokį dėmenį, ir atvirkščiai.

(v) *Nepriklausomumas.* Jei baigtinė suma $\sum_U a_U \chi_U = 0$, imkime jos skaliarinę sandaugą, kurios pirmajame argumente yra $\chi_{U'}$. Tiesiškumas antrajame argumente ir ortonormuotumas duoda $a_{U'} = 0$.

Įvertis. Taigi neredukuojamų charakterių yra ne daugiau negu $\dim \mathrm{CF}(G)$. Tuo pačiu skaičiumi aprėžtas ir neredukuojamų įvaizdžių skaičius, nes charakteriai nusako izomorfizmo klases.

Pilnumas. Jei neredukuojami įvaizdžiai $U_1, \ldots, U_k$ turi poromis skirtingus charakterius, jie yra poromis neizomorfiški. Pakeitę kiekvieną jo izomorfizmo klasės atstovu aibėje $\mathrm{Irr}(G)$, iš ortogonalumo gauname, kad charakteriai ortonormuoti. Jei $k = \dim \mathrm{CF}(G)$, jie sudaro bazę. Bet kurio neredukuojamo įvaizdžio $U \in \mathrm{Irr}(G)$, besiskiriančio nuo šių atstovų, charakteris ortogonalus bazei, taigi nulinis. Tačiau $\chi_U(e) = \dim U \geq 1$. ∎

Apibrėžimas 6.9 (Charakterių lentelė). *Charakterių lentelėje* neredukuojami charakteriai, po vieną kiekvienai izomorfizmo klasei, išvardyti kaip eilutės, o jungtinumo klasės – kaip stulpeliai. Kiekvienas įrašas yra charakterio reikšmė toje klasėje.

Pavyzdys 6.10 (Vėl grupė S_3). Apskaičiuokime įvaizdžio E charakterio normos kvadratą iš klasių dydžių ir reikšmių, pateiktų Pavyzdyje 6.4:

$$\langle \chi_E, \chi_E \rangle_{S_3} = \frac{1}{6}(4 + 3 \cdot 0 + 2 \cdot 1) = 1,$$

todėl įvaizdis E yra neredukuojamas pagal charakterio normos kriterijų. Trys neredukuojami charakteriai 1_G, sgn, χ_E yra skirtingi, o grupė S_3 turi tris klases. Todėl pagal pilnumą $\mathrm{Irr}(S_3) = \{\mathbf{1}, \mathrm{sgn}, E\}$.

Pavyzdys 6.11 (Perspėjimas: vienetinės normos nepakanka)**.** Grupėje S_3 klasių funkcijos $-\chi_E$ normos kvadratas yra $\langle -\chi_E, -\chi_E\rangle_{S_3} = \langle \chi_E, \chi_E\rangle_{S_3} = 1$. Nagrinėkime ir $\varphi = (1_G + \operatorname{sgn})/\sqrt{2}$. Pagal ortonormuotumą

$$\langle \varphi, \varphi\rangle_{S_3} = \frac{1}{2}(1+0+0+1) = 1.$$

Tačiau charakteris įgyja reikšmę $\dim V$, neneigiamą sveikąjį skaičių, taške e, o šių funkcijų reikšmės yra -2 ir $\sqrt{2}$.

Galioja toks teiginys: tegul $\psi = \sum_U a_U\chi_U$, kur koeficientai a_U sveikieji, ir $\langle\psi,\psi\rangle_G = 1$. Pagal ortonormuotumą

$$\sum_U a_U^2 = 1,$$

todėl vienas a_U yra ±1, o kiti 0, t.y. $\psi = \pm\chi_U$. Jei dar $\psi(e) > 0$, tai $\psi = \chi_U$. Toliau 13-ojoje paskaitoje sutiksime tokią sveikųjų koeficientų kombinaciją, kurios norma vienetinė, ir pritaikysime būtent šį teiginį.

6.3 Tenzorinės sandaugos, dualieji įvaizdžiai, Sym^2 ir Λ^2

Dualieji įvaizdžiai ir tenzorinės sandaugos iš žinomų įvaizdžių sudaro naujus. Jų charakterius naudosime įvaizdžio E simetriniam ir išoriniam kvadratams apskaičiuoti.

Apibrėžimas 6.12 (Dualieji įvaizdžiai ir tenzorinės sandaugos)**.** Tegul (ρ, V) ir (ρ', W) yra grupės G įvaizdžiai.

- *Dualusis įvaizdis* yra $V^* = \operatorname{Hom}(V, \mathbb{C})$ su veikimu $(g\cdot f)(v) = f(g^{-1}\cdot v)$. Šį operatorių žymėkime $\rho^*(g)$. Dualiojoje bazėje jo matrica yra $D_{V^*}(g) = D_V(g^{-1})^{\mathsf{T}}$.
- *Tenzorinė sandauga* yra $V\otimes W$ su veikimu $g\cdot(v\otimes w) = (g\cdot v)\otimes(g\cdot w)$, todėl $(\rho\otimes\rho')(g) = \rho(g)\otimes\rho'(g)$.
- Erdvėje $V\otimes V$ *sukeitimas* yra $\tau(v\otimes v') = v'\otimes v$. *Simetrinis* ir *išorinis kvadratai* apibrėžiami taip:

$$\mathrm{Sym}^2(V) = \{x : \tau x = x\}, \qquad \Lambda^2(V) = \{x : \tau x = -x\}.$$

Dualusis įvaizdis V^* yra $\operatorname{Hom}(V, \mathbf{1})$ su 5-osios paskaitos veikimu, todėl jis yra įvaizdis. Tenzorinė sandauga $V\otimes W$ yra įvaizdis, nes $(A\otimes B)(A'\otimes B') = AA'\otimes BB'$.

Teorema 6.13 (Konstrukcijų charakteriai)**.** *Tegul V ir W yra grupės G įvaizdžiai ir $d = \dim V$.*

(i) Galioja $\chi_{V^*} = \overline{\chi_V}$.

(ii) Galioja $\chi_{V\otimes W} = \chi_V\chi_W$.

(iii) Galioja skaidinys $V\otimes V = \mathrm{Sym}^2(V)\oplus\Lambda^2(V)$, kurio dėmenys yra poįvaizdžiai, kurių dimensijos $d(d+1)/2$ ir $d(d-1)/2$; be to,

$$\chi_{\mathrm{Sym}^2(V)}(g) = \frac{1}{2}\big(\chi_V(g)^2 + \chi_V(g^2)\big),$$
$$\chi_{\Lambda^2(V)}(g) = \frac{1}{2}\big(\chi_V(g)^2 - \chi_V(g^2)\big).$$

Įrodymas. (i) Tai Lemos 6.6 atvejis erdvei $\operatorname{Hom}(V, \mathbf{1})$, nes $\chi_{\mathbf{1}} = 1_G$.

Fiksuokime g. Pagal Išvadą 5.17(ii) erdvė V turi bazę $v_1, \dots, v_d$, kuriai $g\cdot v_i = c_i v_i$, o erdvė W – bazę $w_1, \dots, w_{d'}$, kur $d' = \dim W$, kuriai $g\cdot w_j = b_j w_j$.

(ii) Elementas g daugina bazės vektorius $v_i \otimes w_j$ erdvėje $V \otimes W$ iš $c_i b_j$, todėl

$$\chi_{V\otimes W}(g) = \sum_{i,j} c_i b_j = \chi_V(g)\,\chi_W(g).$$

(iii) *Skaidymas.* Paprastųjų tenzorių atveju

$$\tau\big((g\cdot v)\otimes(g\cdot v')\big) = (g\cdot v')\otimes(g\cdot v) = g\cdot\tau(v\otimes v').$$

Paprastieji tenzoriai apvelka erdvę $V \otimes V$, todėl τ yra persipynimo operatorius. Taigi $\mathrm{Sym}^2(V) = \ker(\tau - \mathbb{1})$ ir $\Lambda^2(V) = \ker(\tau + \mathbb{1})$ yra poįvaizdžiai. Kadangi $\tau^2 = \mathbb{1}$, kiekvienas x išskaidomas taip:

$$x = \frac{1}{2}(x + \tau x) + \frac{1}{2}(x - \tau x),$$

į dėmenis erdvėse $\mathrm{Sym}^2(V)$ ir $\Lambda^2(V)$. Tik vektorius 0 tenkina $\tau x = x = -x$.

Bazės. Vektoriai

$$\begin{aligned} &v_i \otimes v_j + v_j \otimes v_i \quad (i \le j) \quad \text{erdvėje } \mathrm{Sym}^2(V),\\ &v_i \otimes v_j - v_j \otimes v_i \quad (i < j) \quad \text{erdvėje } \Lambda^2(V) \end{aligned}$$

apvelka erdvę $V \otimes V$: sudėję ir atėmę du vektorius, atitinkančius $i < j$, atgauname $v_i \otimes v_j$ ir $v_j \otimes v_i$ padaliję iš 2, o vektorius, atitinkantis $i = j$, yra $2v_i \otimes v_i$. Jų skaičius yra

$$\frac{1}{2}d(d+1) + \frac{1}{2}d(d-1) = d^2$$

ir todėl kartu jie sudaro bazę. Kadangi abu kvadratai sudaro tiesioginę sumą, kiekviena šeima yra savo kvadrato bazė. Elementas g kiekvieną vektorių daugina iš $c_i c_j$.

Charakteriai. Operatoriaus $\rho(g^2) = \rho(g)^2$ tikrinės vertės yra c_i^2, todėl $\chi_V(g^2) = \sum_i c_i^2$, ir

$$\chi_V(g)^2 = \Big(\sum_i c_i\Big)^2 = \chi_V(g^2) + 2\sum_{i<j} c_i c_j.$$

Taigi $\chi_{\Lambda^2(V)}(g) = \sum_{i<j} c_i c_j$ duoda antrąją formulę, o pirmoji yra $\chi_{\mathrm{Sym}^2(V)} = \chi_V^2 - \chi_{\Lambda^2(V)}$ pagal (ii) ir Teiginį 6.2(iii). ∎

Pavyzdys 6.14 (Įvaizdžio E kvadratai)**.** Elementų e, $(1\,2)$ ir $(1\,2\,3)$ kvadratai yra e, e, $(1\,3\,2)$. Pagal Pavyzdį 6.4 gauname

elemento g klasė	e	$(1\,2)$	$(1\,2\,3)$
$\chi_E(g)^2$	4	0	1
$\chi_E(g^2)$	2	2	−1
$\chi_{\mathrm{Sym}^2(E)}(g)$	3	1	0
$\chi_{\Lambda^2(E)}(g)$	1	−1	1

Kartotinumų formulė (Išvada 6.8), pritaikyta simetriniam kvadratui, duoda

$$\begin{aligned} m_{\mathbf{1}} &= \frac{1}{6}(3 + 3\cdot 1 + 2\cdot 0) = 1,\\ m_{\mathrm{sgn}} &= \frac{1}{6}(3 - 3\cdot 1 + 2\cdot 0) = 0,\\ m_E &= \frac{1}{6}(2\cdot 3 + 3\cdot 0\cdot 1 + 2\cdot(-1)\cdot 0) = 1. \end{aligned}$$

Taigi $\mathrm{Sym}^2(E) \cong \mathbf{1} \oplus E$. Išorinio kvadrato charakteris lygus sgn, todėl $\Lambda^2(E) \cong \mathrm{sgn}$ pagal charakterių kriterijų (Išvada 6.8).

6.4 Pakėlimas iš faktorgrupių

Faktorgrupės įvaizdis, sukomponuotas su faktoriniu atvaizdavimu, duoda pradinės grupės įvaizdį. Išsiaiškinsime, kurie įvaizdžiai taip atsiranda.

Teorema 6.15 (Pakėlimas). *Tegul $N \trianglelefteq G$, o $q\colon G \to G/N$ yra faktorinis atvaizdavimas.*

(i) Jei $\bar\rho$ yra grupės G/N įvaizdis erdvėje U, tai $\rho = \bar\rho \circ q$ yra grupės G įvaizdis erdvėje U, kuriam $N \le \ker\rho$, ir $\chi_\rho(g) = \chi_{\bar\rho}(gN)$. Kiekvienas įvaizdis ρ grupės G, kuriam $N \le \ker\rho$, yra $\bar\rho \circ q$ su vieninteliu $\bar\rho$.

(ii) Įvaizdis $\bar\rho \circ q$ yra neredukuojamas tada ir tik tada, kai toks yra $\bar\rho$. Be to, $\bar\rho \circ q \cong \bar\rho' \circ q$ tada ir tik tada, kai $\bar\rho \cong \bar\rho'$. Taigi iki izomorfizmo pakėlimas yra bijekcija iš $\operatorname{Irr}(G/N)$ į grupės G neredukuojamus įvaizdžius, kurių branduolyje yra N.

(iii) Grupės G tiesiniai charakteriai yra grupės G/G' tiesinių charakterių pakėlimai.

Įrodymas. (i) Homomorfizmas ρ yra homomorfizmų kompozicija, triviali pogrupyje $N = \ker q$, ir $\rho(g) = \bar\rho(gN)$. Atvirkščiai, jei $N \le \ker\rho$, homomorfizmas $\rho\colon G \to \mathrm{GL}(U)$ vieninteliu būdu faktorizuojasi per G/N pagal Teoremą 2.5(i).

(ii) Kadangi q surjektyvus, operatoriai $\rho(g)$ yra būtent operatoriai $\bar\rho(gN)$. Todėl abu įvaizdžiai turi tuos pačius poįvaizdžius. Tiesinis atvaizdavimas yra pakėlimų persipynimo operatorius tada ir tik tada, kai jis yra įvaizdžių $\bar\rho$ ir $\bar\rho'$ persipynimo operatorius. Atvirkščiai, jei neredukuojamas įvaizdis ρ turi $N \le \ker\rho$, faktorizacija duoda $\rho = \bar\rho \circ q$, o tie patys poįvaizdžiai daro įvaizdį $\bar\rho$ neredukuojamą. Taip įrodoma nurodyta bijekcija.

(iii) Tiesinis charakteris yra homomorfizmas $G \to \mathbb{C}^\times$ į Abelio grupę, todėl jis faktorizuojasi per G/G' pagal Teiginį 4.13(iii). Atvirkščiai, tiesinio charakterio pakėlimas yra tiesinis pagal (i). ∎

6.5 Charakterių reikšmių dydis

Charakterio reikšmė $\chi(g)$ yra vienetinio apskritimo tikrinių verčių suma. Nustatysime, kada jos modulis yra didžiausias galimas ir ką χ pasako apie branduolį.

Apibrėžimas 6.16 (Charakterio branduolys). Charakterio χ grupėje G *branduolys* yra

$$\ker\chi = \{g \in G : \chi(g) = \chi(e)\}.$$

Teiginys 6.17 (Charakterių reikšmių dydis). *Tegul (ρ, V) yra grupės G įvaizdis su charakteriu χ ir $g \in G$.*

(i) Galioja $|\chi(g)| \le \chi(e)$, o lygybė tenkinama tada ir tik tada, kai $\rho(g)$ yra skaliarinis operatorius: $\rho(g) = c\mathbb{1}$.

(ii) Lygybė $\chi(g) = \chi(e)$ galioja tada ir tik tada, kai $\rho(g) = \mathbb{1}$. Taigi $\ker\chi = \ker\rho$ yra normalusis pogrupis.

Įrodymas. Jei $V = 0$, abu teiginiai galioja, nes $\mathrm{End}(0) = \{0\}$ ir $\chi = 0$. Toliau tegul $d = \chi(e) > 0$.

(i) Pagal Išvadą 5.17(ii) operatorius $\rho(g)$ diagonalizuojamas, o jo tikrinės vertės $c_1, \dots, c_d$ yra modulio 1. Pagal trikampio nelygybę

$$|\chi(g)| = \left|\sum_i c_i\right| \le \sum_i |c_i| = d.$$

Lygybė galioja tada ir tik tada, kai visos tikrinės vertės c_i yra viena kitos teigiami kartotiniai. Kadangi jų modulis yra 1, jos visos lygios vienam skaičiui c. Diagonalizuojamas atvaizdavimas, kurio vienintelė tikrinė vertė c, yra $c\mathbb{1}$. Atvirkščiai, jei $\rho(g) = c\mathbb{1}$, tai $|c| = 1$, nes c yra tikrinė vertė, todėl $|\mathrm{tr}(c\mathbb{1})| = d$.

(ii) Jei $\chi(g) = d$, tai $\rho(g) = c\mathbb{1}$ pagal (i), o iš $dc = d$ gauname $c = 1$. Atvirkštinė kryptis aiški. Branduolys $\ker\rho$ yra normalusis kaip homomorfizmo branduolys (Skyrelis 2.1). ∎

Pavyzdys 6.18 (Lygybė už branduolio ribų)**.** Ankstesnės 5-osios paskaitos neredukuojamame grupės D_4 įvaizdyje plokštumoje centrinis elementas r^2 veikia operatoriumi $\rho(r^2) = -\mathbb{1}$, todėl

$$\chi(r^2) = -2 :$$

lygybė charakterio reikšmių rėžyje galioja su $c = -1$, bet $r^2 \notin \ker\chi$ pagal Teiginį 6.17, nes $\chi(r^2) = -2 \neq 2 = \chi(e)$.

Toliau 9-ojoje paskaitoje Bernsaido p^aq^b teoremos apie išsprendžiamumą įrodyme naudosime abi teiginio dalis.

6.6 Išnagrinėtas pavyzdys

Sudarysime grupės S_4 charakterių lentelę iš ankstesnėse paskaitose rastų įvaizdžių ir faktorinių atvaizdavimų.

Klasės. Skyrelio 2.6 penki ciklų tipai duoda penkias grupės S_4 jungtinumo klases. Todėl penki skirtingi neredukuojami charakteriai užpildys lentelę (Išvada 6.8(v)).

Tiesiniai charakteriai. Komutatorių pogrupis yra $S_4' = A_4$, o $S_4/A_4 \cong C_2$ (Skyrelis 4.5), ir grupė C_2 turi du tiesinius charakterius (Pavyzdys 5.18). Pagal Teoremą 6.15(iii) grupė S_4 turi du tokius charakterius – 1_G ir sgn.

Perstatymų įvaizdis. Erdvėje $\mathbb{C}^4$ charakteris $\chi(g) = |\mathrm{Fix}(g)|$ (Pavyzdys 5.9), ir

$$\langle 1_G, \chi_{\mathbb{C}^4}\rangle_{S_4} = \frac{1}{24}(4 + 6\cdot 2 + 3\cdot 0 + 8\cdot 1 + 6\cdot 0) = 1.$$

Taigi trivialusis įvaizdis pasirodo vieną kartą. Kaip erdvės $\mathbb{C}^3$ atveju (Skyrelis 5.5), turime $\mathbb{C}^4 = \mathbb{C}(1,1,1,1) \oplus W$, kur

$$W = \{x : x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0\}.$$

Todėl $\chi_W = |\mathrm{Fix}| - 1$ (Teiginys 6.2(iii)), ir

$$\langle \chi_W, \chi_W\rangle_{S_4} = \frac{1}{24}(9 + 6\cdot 1 + 3\cdot 1 + 8\cdot 0 + 6\cdot 1) = 1.$$

Charakterio normos kriterijus iš Išvados 6.8 rodo, kad įvaizdis W yra neredukuojamas.

Tenzorinė sandauga su ženklu. Tenzorinės sandaugos charakterio formulė duoda $\mathrm{sgn}\cdot\chi_W$. Šio charakterio normos kvadratas nepasikeičia, nes $|\mathrm{sgn}(g)| = 1$ kiekvienam g, todėl įvaizdis $\mathrm{sgn}\otimes W$ yra neredukuojamas. Reikšmės transpozicijose atskiria jį nuo W.

Pakėlimas. Skyrelyje 2.6 gavome surjektyvų homomorfizmą $\pi : S_4 \to S_3$, kurio branduolys yra Kleino keturgrupė V_4. Pagal Teoremą 6.15(ii) įvaizdis $\rho_E \circ \pi$ yra neredukuojamas. Norėdami rasti jo charakterį, nustatysime elemento $\pi(\sigma)$ klasę:

- lygybė $\pi(\sigma) = e$ galioja tiksliai elementams $\sigma \in V_4$, t.y. tipo (2^2) klasei kartu su e;
- transpozicija ir 3-ciklas atvaizduojami į savo tipo elementus:

$$\pi\big((1\,2)\big) = (2\,3), \qquad \pi\big((1\,2\,3)\big) = (1\,3\,2);$$

- elementas $(1\,2\,3\,4) \notin V_4$, bet

$$(1\,2\,3\,4)^2 = (1\,3)(2\,4) \in V_4,$$

todėl elemento $\pi((1\,2\,3\,4))$ eilė yra 2: tai transpozicija.

Taigi charakterį $\chi_E \circ \pi$ gauname iš Pavyzdžio 6.4.

Lentelė. Penkios eilutės yra skirtingi neredukuojami charakteriai, todėl Išvada 6.8(v) rodo, kad jie užpildo lentelę.

ciklų tipas	(1^4)	$(2,1^2)$	(2^2)	$(3,1)$	(4)
dydis	1	6	3	8	6
1_G	1	1	1	1	1
sgn	1	−1	1	1	−1
χ_W	3	1	−1	0	−1
$\mathrm{sgn}\cdot\chi_W$	3	−1	−1	0	1
$\chi_E \circ \pi$	2	0	2	−1	0

Pavyzdžiui, charakterių χ_W ir $\chi_E \circ \pi$ eilutės yra ortogonalios:

$$\langle \chi_W, \chi_E \circ \pi \rangle_{S_4} = \frac{1}{24}(6 + 0 + 3 \cdot (-2) + 0 + 0) = 0.$$

Laipsnių kvadratų suma lygi grupės eilei,

$$1 + 1 + 9 + 9 + 4 = 24 = |S_4|\,,$$

o toliau 7-ojoje paskaitoje įrodysime, kad $\sum_U (\dim U)^2 = |G|$ kiekvienai grupei G.

Pasitikrinkite. Raskite kiekvieno grupės S_4 neredukuojamo charakterio branduolį. *Atsakymas:* pagal Teiginį 6.17(ii) nustatome, kur kiekvienos eilutės reikšmė lygi jos laipsniui:

χ	1_G	sgn	χ_W	$\mathrm{sgn}\cdot\chi_W$	$\chi_E \circ \pi$
$\ker\chi$	S_4	A_4	**1**	**1**	V_4

Gauname normaliuosius pogrupius iš skyrelio 2.6.

Santrauka.

- *Pagrindiniai rezultatai:* lygybė $\dim \mathrm{Hom}_G(U,V) = \langle \chi_U, \chi_V \rangle_G$ (Teorema 6.7) duoda neredukuojamų charakterių ortonormuotumą ir įvaizdžio nustatymą pagal charakterį (Išvada 6.8); konstrukcijų ir pakėlimų charakteriai (Teoremos 6.13 ir 6.15); reikšmių rėžis ir branduolys (Teiginys 6.17).
- *Naudosime toliau:* neredukuojamų įvaizdžių yra ne daugiau negu klasių (Išvada 6.8(v)); toliau 7-ojoje paskaitoje įrodysime lygybę. Reikšmių rėžį ir branduolius naudosime 9-osios paskaitos Bernsaido teoremai, o $\chi(g^2)$ – indikatoriui. Vienetinės normos perspėjimą taikysime 13-ojoje paskaitoje; grupės S_4 lentelę naudosime 8-ojoje ir 13-ojoje paskaitose.
- *Kitoje paskaitoje:* 7-ojoje paskaitoje nustatysime, kur yra neredukuojami įvaizdžiai ir kodėl jų skaičius lygus klasių skaičiui.

Literatūra

Serre, *Linear Representations of Finite Groups*: charakteriai, Teig. 1–3, p. 10–11; dualusis įvaizdis, Uždavinys 2.3, p. 12; ortonormuotumas ir kartotinumai, Teor. 3–4 ir jų išvados, p. 15–16; rėžis $|\chi(s)| \leq n$, Uždavinys 6.7, p. 53. James ir Liebeck, *Representations and Characters of Groups*: reikšmių rėžis ir $\ker \rho$, Teor. 13.11, p. 124; dimensija $\dim \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}G}(V, W)$, Teor. 14.24, p. 145; pakėlimas, Teor. 17.3, p. 169, ir tiesiniai charakteriai, Teor. 17.11, p. 174; abu kvadratai, Teig. 19.14, p. 198; grupės S_4 lentelė, §18.1, p. 179–180.[2]

[2] James ir Liebeck knygoje naudojami dešinieji moduliai $v \mapsto vg$, o laipsnis žymimas $\chi(1)$.